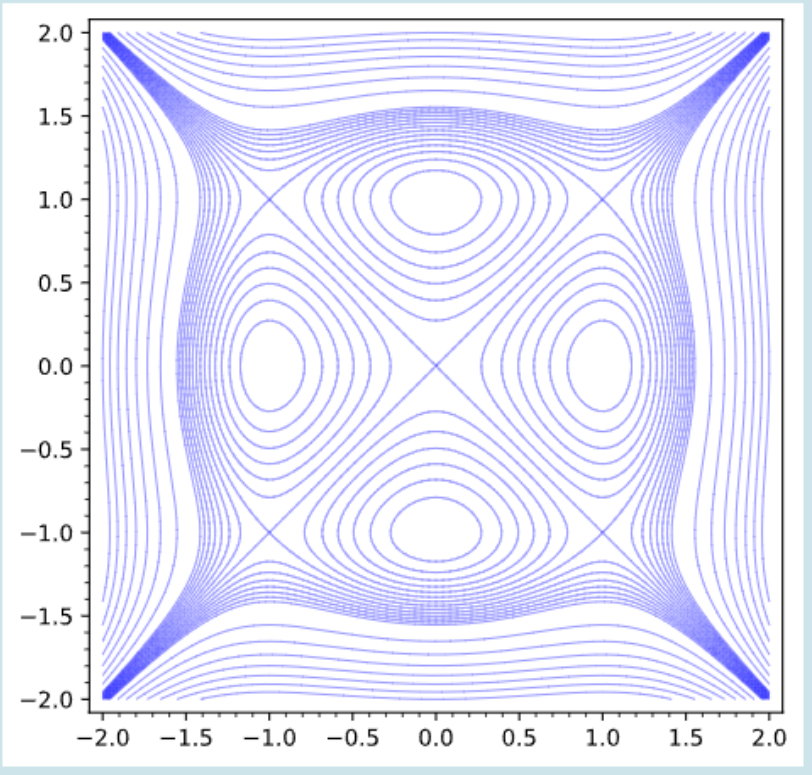
Analysis II

Übung 3

Leonard Kopp

Website:
https://koppleo.github.io/

Serie Aufgabe 1



Ziel: Graphisches Erkennen von möglichen Extremalstellen, Rand parametrisieren und lokale Extremalstellen finden, globale Extremalstellen bestimmen

(❤️) Das folgende Bild zeigt einige Niveaulinien der Funktion $f : [-2,2]^2 \to \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x,y) = 2x^2 - x^4 - 2y^2 + y^4$

Serie Aufgabe 3

Ziel: Globale Extremwerte bei komplizierterem Rand bestimmen (Niveau Basisprüfung)

Finden Sie die globalen Extremalstellen der Funktion

$$f(x,y) = \exp(3y^2 - 1 - x^2)$$

im Bereich

$$B = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + 2y^2 \leq 4\right\} .$$

Für die globalen Extremalstellen im Innern des Gebiets B gilt $\mathbf{grad}\, f(x,y) = (0,0)$, also

$$\mathbf{grad}\, f(x,y) = \begin{pmatrix} -\exp(3y^2 - 1 - x^2)2x \\ \exp(3y^2 - 1 - x^2)6y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x = 0 \text{ und } y = 0.$$

Prüfungsaufgabe

1.MC2 [2 Punkte] Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit $D_{(0,-1)}f(0,0) = 3$ und $D_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}f(0,0) = \sqrt{2}$. Dann $f_x(0,0) = \ldots$

(A) 3

(B) 5

(C) 7

(D) $3 - \sqrt{2}$

Prüfungsaufgabe

1.MC4 [2 Punkte]

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_y^{\sqrt{\pi}} \sin(x^2)dxdy =$$

Hinweis: Polarkoordinaten helfen hier nicht.

(A) $\frac{\cos(1)}{2}$

(B) π

(C) $\sin(1)$

(D) 1